Paskaita 34

Antrosios eilės tiesinės lygtys

Remiamės.

Santrauka 8: Sandaugos ir sudėtinės funkcijos taisyklės bei elementariųjų išvestinių lentelė galioja nurodytose apibrėžimo srityse.
Santrauka 9: Reali funkcija, kurios išvestinė intervale tapačiai lygi nuliui, yra pastovi.
Santrauka 16: Kompleksinė aritmetika, eksponentinės funkcijos sandaugos dėsnis ir formulė $(e^{\lambda t})' = \lambda e^{\lambda t}$ taikomi realiajam laikui ir kompleksinėms konstantoms.
Santrauka 21: Tiesinė 2×2 sistema turi vienintelį sprendinį, kai jos determinantas nenulinis.
Santrauka 29: Santykio ir palyginimo požymiai įrodo absoliutųjį konvergavimą. Taip pat $nq^n \to 0$, kai $|q| < 1$.
Santrauka 31: Konvergavimo spindulio viduje realiąsias laipsnines eilutes galima diferencijuoti panariui. Kompleksinis konvergavimas lygiavertis komponenčių konvergavimui.
Santrauka 33: Vienintelis kompleksinis lygties $z' = \lambda z$ sprendinys su sąlyga $z(0) = z_0$ yra $z_0 e^{\lambda t}$; įrodymas nesiremia cituojama egzistavimo teorema.

Tikslai. *Charakteristinės šaknys duoda lygties su pastoviais koeficientais sprendinius. Išskaidymas dauginamaisiais įrodo, kad taip gaunami visi sprendiniai, įskaitant kartotinės šaknies atvejį. Pradinė padėtis ir greitis nustato jų koeficientus. Tuo pačiu argumentu nagrinėsime slopinimą ir eksponentinį poveikį. Pirmosios eilės sprendinio vienatimi nustatysime eksponentinę eilutę kiekvienam kompleksiniam argumentui.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Įrodyti charakteristinių šaknų formulių pilnumą homogeninei skaliarinei antrosios eilės lygčiai su pastoviais koeficientais.
- Kiekvienu diskriminanto atveju nustatyti vienintelį realųjį sprendinį iš dviejų realiųjų pradinių duomenų.
- Išvesti slopinimo ir eksponentinio poveikio formules, įskaitant kartotinių charakteristinių šaknų atvejį.
- Įrodyti kompleksinės eksponentinės funkcijos išraišką eilute su faktorialais, naudojant vienatį realiojo parametro atžvilgiu.

34.1 Charakteristinė lygtis

Tegul $p, q \in \mathbb{R}$ yra konstantos. Kompleksinė funkcija y atvirame realiajame intervale I yra homogeninės antrosios eilės lygties sprendinys, kai jos komponentės priklauso C^2 klasei ir ji tenkina

$$y'' + py' + qy = 0 \qquad (t \in I). \tag{34.1}$$

Tai apima ir realiuosius sprendinius. Koši uždavinys nurodo $y(0) = y_0$ ir $y'(0) = v_0$, kur $0 \in I$. *Charakteristinis polinomas* yra $P(\lambda) = \lambda^2 + p\lambda + q$. Įstatę $e^{\lambda t}$ gauname

$$(e^{\lambda t})'' + p(e^{\lambda t})' + qe^{\lambda t} = P(\lambda)e^{\lambda t}.$$

Eksponentinė funkcija niekada nelygi nuliui, todėl ši funkcija yra sprendinys tada ir tik tada, kai $P(\lambda) = 0$. Kvadratinės lygties formulė skaičių lauke $\mathbb{C}$ duoda dvi šaknis, skaičiuojant su kartotinumais. Jas žymėsime λ_1 ir λ_2. Jų suma yra $-p$, o sandauga – q.

Dviejų sprendinių radimas įstatant neįrodo pilnumo. Įrodysime, kad kiekvienas sprendinys yra pasiūlyto pavidalo, suvesdami lygtį į dvi pirmosios eilės lygtis.

Teorema 34.1 (Visi homogeninės lygties sprendiniai)**.** *Kiekviename atvirame intervale I, kuriam priklauso nulis, kiekvienas kompleksinis lygties* (34.1) *sprendinys turi lygiai vieną iš šių pavidalų su vienintelėmis konstantomis $c_1, c_2 \in \mathbb{C}$:*

$$\begin{array}{c|l} \lambda_1 \neq \lambda_2 & y(t) = c_1 e^{\lambda_1 t} + c_2 e^{\lambda_2 t} \\ \lambda_1 = \lambda_2 = \lambda & y(t) = (c_1 + c_2 t)e^{\lambda t}. \end{array}$$

Kiekviena nurodytos šeimos funkcija yra sprendinys. Kiekviena duota pora $y_0, v_0 \in \mathbb{C}$ nustato lygiai vieną sprendinį aibėje $\mathbb{R}$.

Įrodymas. Tegul y yra sprendinys ir pažymėkime $w = y' - \lambda_2 y$. Charakteristinių šaknų sumos ir sandaugos tapatybės duoda

$$w' - \lambda_1 w = y'' - (\lambda_1 + \lambda_2)y' + \lambda_1\lambda_2 y = y'' + py' + qy = 0.$$

Pagal 33-iosios paskaitos kompleksinės pirmosios eilės lygties sprendinio vienatį $w(t) = Ce^{\lambda_1 t}$ su konstanta $C = w(0)$. Todėl pagal sandaugos taisyklę

$$(e^{-\lambda_2 t}y)' = Ce^{(\lambda_1 - \lambda_2)t}.$$

Jei šaknys skirtingos, dešiniosios pusės pirmykštė yra $Ce^{(\lambda_1-\lambda_2)t}/(\lambda_1 - \lambda_2)$. Atėmę šią pirmykštę gauname kompleksinę funkciją su nuline išvestine. Pagal 9-ąją paskaitą jos realioji ir menamoji dalys yra pastovios. Taigi $y = c_1 e^{\lambda_1 t} + c_2 e^{\lambda_2 t}$, kur $c_1 = C/(\lambda_1 - \lambda_2)$ ir tam tikra $c_2 \in \mathbb{C}$. Jei šaknys sutampa, dešinioji pusė yra C, o pirmykštė yra Ct. Tuo pačiu pastovaus skirtumo argumentu gauname $y = (c_1 + c_2 t)e^{\lambda t}$. Tai įrodo pilnumą intervale I.

Atvirkščiai, kiekvienos šaknies eksponentinė funkcija yra sprendinys, kaip anksčiau patikrinta įstatant į lygtį. Baigtiniai tiesiniai dariniai išsaugo lygtį. Dvigubos šaknies atveju tiesiogiai diferencijuodami gauname $(D-\lambda)((c_1+c_2t)e^{\lambda t}) = c_2 e^{\lambda t}$, kur D žymi diferencijavimą kintamojo t atžvilgiu. Dar kartą pritaikę $D - \lambda$ gauname nulį. Kadangi dvigubos šaknies atveju $(D - \lambda)^2 = D^2 + pD + q$, šios funkcijos taip pat tenkina lygtį.

Skirtingų šaknų atveju pradiniams duomenims reikia sistemos

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ \lambda_1 & \lambda_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_0 \\ v_0 \end{pmatrix}.$$

Jos determinantas yra $\lambda_2 - \lambda_1 \neq 0$. Vienintelius koeficientus taip pat galima gauti atimant:

$$c_1 = \frac{v_0 - \lambda_2 y_0}{\lambda_1 - \lambda_2}, \qquad c_2 = \frac{\lambda_1 y_0 - v_0}{\lambda_1 - \lambda_2}.$$

Dvigubos šaknies atveju duomenys reikalauja

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \lambda & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_0 \\ v_0 \end{pmatrix}, \qquad c_1 = y_0, \quad c_2 = v_0 - \lambda y_0.$$

Šis determinantas yra 1. Abi šeimos apibrėžtos aibėje $\mathbb{R}$, todėl šie koeficientai duoda visuotinius sprendinius ir vienatį kiekviename intervale, kuriam priklauso nulis. ■

Žymėjimas $(D - \lambda_1)(D - \lambda_2)$ reiškia diferencialinio reiškinio išskaidymą dauginamaisiais: pritaikę abu pirmosios eilės reiškinius gauname nurodytą antrosios eilės reiškinį. Čia dauginamieji komutuoja, nes koeficientai yra pastovūs. Teiginio apie kintamus koeficientus nereikia.

Pavyzdys 34.2 (Dvi skirtingos realiosios šaknys)**.** Išspręskime $y'' - 3y' + 2y = 0$, $y(0) = 2$, $y'(0) = 1$. Polinomas yra $P(\lambda) = (\lambda - 1)(\lambda - 2)$. Pagal pilnumą $y = c_1 e^t + c_2 e^{2t}$. Pradinės lygtys ir jų sprendinys yra

$$c_1 + c_2 = 2, \qquad c_1 + 2c_2 = 1, \qquad c_1 = 3, \quad c_2 = -1.$$

Taigi $y(t) = 3e^t - e^{2t}$ yra vienintelis sprendinys aibėje $\mathbb{R}$. Reikšmė pakeičia ženklą laiko momentu $t = \ln 3$, nes $y = e^t(3 - e^t)$ ir $e^t > 0$. Abiejų šaknų reikia nurodytai padėčiai ir išvestinei gauti.

34.2 Realieji sprendiniai trimis šaknų atvejais

Dabar tarkime, kad $y_0, v_0 \in \mathbb{R}$, ir apibrėžkime diskriminantą $\Delta = p^2 - 4q$. Jei $\Delta > 0$, šaknys yra skirtingos ir realiosios, todėl iš koeficientų formulių matome, kad $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$. Jei $\Delta = 0$, kartotinė šaknis $\lambda = -p/2$ yra realioji ir koeficientai y_0 bei $v_0 - \lambda y_0$ yra realieji.

Jei $\Delta < 0$, užrašykime šaknis pavidalu $\alpha + \mathrm{i}\beta$ ir $\alpha - \mathrm{i}\beta$, kur $\alpha = -p/2$ ir $\beta = \sqrt{-\Delta}/2 > 0$. Pagal 16-osios paskaitos eksponentines tapatybes pasiūlykime realiąją išraišką

$$y(t) = e^{\alpha t}(A \cos \beta t + B \sin \beta t).$$

Funkcijos $e^{\alpha t} \cos \beta t$ ir $e^{\alpha t} \sin \beta t$ yra dviejų charakteristinių eksponentinių funkcijų tiesiniai dariniai, todėl abi funkcijos tenkina lygtį. Pradiniai duomenys duoda

$$A = y_0, \qquad \alpha A + \beta B = v_0, \qquad B = \frac{v_0 - \alpha y_0}{\beta}.$$

Taip sukonstruojame realųjį sprendinį su reikiamais duomenimis. Jau įrodyta vienatis skaičių lauke $\mathbb{C}$ reiškia, kad kiekvienas kitas sprendinys su tais duomenimis sutampa su juo. Taigi kitų realiųjų sprendinių nelieka. Todėl realiųjų sprendinių šeimos yra

$$\begin{array}{c|c} \Delta > 0 & c_1 e^{\lambda_1 t} + c_2 e^{\lambda_2 t} \quad (c_1, c_2 \in \mathbb{R}) \\ \Delta = 0 & (c_1 + c_2 t) e^{-pt/2} \quad (c_1, c_2 \in \mathbb{R}) \\ \Delta < 0 & e^{-pt/2}(A \cos \beta t + B \sin \beta t) \quad (A, B \in \mathbb{R}). \end{array}$$

Pavyzdžiui, lygties $y'' + \omega^2 y = 0$, kai $\omega > 0$, visi sprendiniai yra $A \cos \omega t + B \sin \omega t$. Pradinės reikšmės y_0, v_0 duoda $A = y_0$ ir $B = v_0/\omega$. Dalinimui reikia $\omega > 0$; lygties $y'' = 0$ atveju kartotinės šaknies formulė duoda $y = y_0 + v_0 t$.

34.3 Spyruoklės judėjimo slopinimas

Tarkime, nurodytas poslinkio x modelis yra

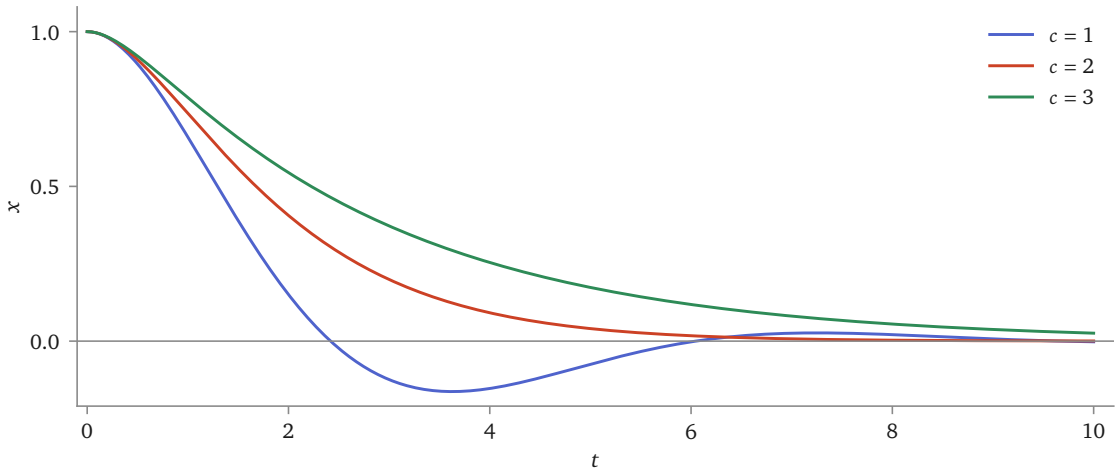
$$mx'' + cx' + kx = 0, \qquad m, k > 0, \quad c \geq 0.$$

Narys $-kx$ yra grąžinamoji jėga, o $-cx'$ nukreiptas prieš greitį. Apibrėžkime $\gamma = c/(2m)$ ir teigiamą neslopinamų svyravimų kampinį dažnį $\omega_0 = \sqrt{k/m}$. Normuoto charakteristinio polinomo šaknys yra $-\gamma \pm \sqrt{\gamma^2 - \omega_0^2}$. Atvejai skiriami lyginant γ ir ω_0:

$$\begin{array}{c|c} 0 \leq \gamma < \omega_0 & x = e^{-\gamma t}(A\cos\omega_d t + B\sin\omega_d t), \quad \omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2} > 0 \\ \gamma = \omega_0 & x = (A + Bt)e^{-\gamma t} \\ \gamma > \omega_0 & x = Ae^{(-\gamma+\sqrt{\gamma^2-\omega_0^2})t} + Be^{(-\gamma-\sqrt{\gamma^2-\omega_0^2})t}. \end{array}$$

Jie atitinkamai vadinami *silpnuoju*, *kritiniu* ir *stipriuoju slopinimu*. Pirmasis atvejis apima ir neslopinamą atvejį $c = 0$. Stipriojo slopinimo atveju abi šaknys yra neigiamos, nes $0 < \sqrt{\gamma^2 - \omega_0^2} < \gamma$. Kai $c > 0$, kiekvienas šių šeimų poslinkis artėja prie nulio, kai $t \to \infty$. Kritinis narys taip pat nyksta: kai $n \leq t < n+1$, $0 \leq te^{-\gamma t} \leq (n+1)(e^{-\gamma})^n \to 0$ pagal 29-ąją paskaitą. Kai $c = 0$, nenuliniai svyravimai išlieka.

Trijų judėjimų su tais pačiais pradiniais duomenimis palyginimas pateiktas 34.1 pav., kai $m = k = 1$ ir slopinimo koeficientai yra $c = 1$, 2 ir 3.



34.1 pav. Tikslūs poslinkiai su sąlygomis $x(0) = 1$ ir $x'(0) = 0$. Trijų kreivių slopinimo koeficientai yra $c = 1$ (silpnasis slopinimas), $c = 2$ (kritinis slopinimas) ir $c = 3$ (stiprusis slopinimas), o masė ir spyruoklės standumas vienodi.

Pavyzdys 34.3 (Papildomas sprendinys kritinio slopinimo atveju)**.** Imkime $m = 1$, $c = 4$, $k = 4$ ir pradines reikšmes $x(0) = 1$, $x'(0) = 0$. Charakteristinis polinomas yra $(\lambda + 2)^2$. Kartotinės šaknies šeima ir pradiniai duomenys duoda

$$x = (A + Bt)e^{-2t}, \qquad A = 1, \qquad B - 2A = 0, \qquad x(t) = (1 + 2t)e^{-2t}.$$

Naudojant tik Ae^{-2t} reikėtų $x'(0) = -2x(0)$, todėl nurodytų duomenų pasiekti nebūtų galima. Narys te^{-2t} suteikia trūkstamą nepriklausomą pradinę išvestinę. Gauto sprendinio išvestinė yra $x' = -4te^{-2t}$. Taigi, kai $t \geq 0$, poslinkis lieka teigiamas ir mažėja iki nulio, o pradiniu laiko momentu jo liestinė yra horizontali.

Šio modelio mechaninė energija apibrėžiama formule $E(t) = \frac{1}{2}m(x')^2 + \frac{1}{2}kx^2$. Abu nariai yra neneigiami ir diferencijuodami gauname

$$E' = x'(mx'' + kx) = -c(x')^2 \le 0.$$

Taigi modelis praranda energiją ten, kur greitis nenulinis ir $c > 0$. Kai $c = 0$, energija pastovi. Poslinkio nyksmą anksčiau nustatėme pagal išreikštines šaknų formules, o ne vien pagal energijos monotoniškumą.

34.4 Eksponentinis poveikis ir charakteristinės šaknys

Nagrinėkime $y'' + py' + qy = Fe^{\sigma t}$, kur $F, \sigma \in \mathbb{C}$ yra konstantos. *Atskirasis sprendinys* yra bet kuri viena funkcija, tenkinanti šią nehomogeninę lygtį. Iš kiekvieno kito sprendinio atėmę atskirąjį sprendinį, pagal tiesiškumą gauname homogeninės lygties sprendinį. Todėl bendrasis sprendinys yra atskirojo sprendinio ir visos homogeninių sprendinių šeimos suma. Jo koeficientai nustatomi iš duotų pradinių duomenų atėmus abi atskirojo sprendinio pradines reikšmes.

Atskirajam sprendiniui sukonstruoti užrašykime $y = e^{\sigma t}u(t)$. Du kartus pritaikę sandaugos taisyklę gauname tapatybę

$$y'' + py' + qy = e^{\sigma t}\bigl(u'' + (2\sigma + p)u' + P(\sigma)u\bigr). \tag{34.2}$$

Pavyzdžiui, pirmoji išvestinė yra $e^{\sigma t}(u' + \sigma u)$, o antroji – $e^{\sigma t}(u'' + 2\sigma u' + \sigma^2 u)$. Surinkę koeficientus įrodome tapatybę (34.2). Apibrėžkime polinomo išvestinę $P'(\sigma) = 2\sigma + p$. Reikiamus pasirinkimus gauname įstatę pastovią, tiesinę arba kvadratinę funkciją u:

sąlyga	$u(t)$	$y_{\mathrm{p}}(t)$
$P(\sigma) \neq 0$	$F/P(\sigma)$	$\dfrac{F}{P(\sigma)}e^{\sigma t}$
$P(\sigma) = 0,\ P'(\sigma) \neq 0$	$Ft/P'(\sigma)$	$\dfrac{F}{P'(\sigma)}te^{\sigma t}$
$P(\sigma) = P'(\sigma) = 0$	$Ft^2/2$	$\dfrac{F}{2}t^2e^{\sigma t}.$

Pirmoje eilutėje lieka tik narys $P(\sigma)u$, lygus F. Antroje eilutėje lieka tik $P'(\sigma)u'$, vėl lygus F. Paskutinėje eilutėje poveikį duoda $u'' = F$. Paskutinė sąlyga reiškia, kad σ yra dviguba kvadratinio polinomo šaknis. Šie atvejai apima kiekvieną kompleksinį σ, įskaitant $F = 0$. Kai σ yra šaknis, reikia papildomo t laipsnio, nes vien $e^{\sigma t}$ tuomet tenkina homogeninę lygtį ir negali duoti nenulinio poveikio.

Pavyzdys 34.4 (Poveikis ties paprastąja charakteristine šaknimi)**.** Išspręskime

$$y'' - 3y' + 2y = 2e^t, \qquad y(0) = 0, \quad y'(0) = 0.$$

Čia $P(1) = 0$ ir $P'(1) = -1$, todėl atskirasis sprendinys yra $y_{\mathrm{p}} = -2te^t$. Visas sprendinys yra $y = -2te^t + c_1e^t + c_2e^{2t}$. Jo pradiniai duomenys duoda

$$c_1 + c_2 = 0, \qquad -2 + c_1 + 2c_2 = 0, \qquad c_1 = -2, \quad c_2 = 2.$$

Todėl vienintelis sprendinys yra $y(t) = -2(1 + t)e^t + 2e^{2t}$ aibėje $\mathbb{R}$. Vien atskirojo sprendinio pradinė išvestinė netinka; pridėję homogeninę dalį, suderiname abu pradinius duomenis.

34.5 Eksponentinė eilutė kompleksiniam argumentui

Fiksuokime $z \in \mathbb{C}$ ir tegul laikas t yra realusis. Apibrėžkime

$$H(t) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n t^n}{n!},$$

su pastoviu nariu 1. Kai $z \neq 0$ ir $t \neq 0$, narių modulių santykis yra $|zt|/(n+1) \to 0$. Jei bent vienas lygus nuliui, lieka tik pastovus narys. Taigi eilutė absoliučiai konverguoja kiekvienu realiuoju laiko momentu. Realiųjų ir menamųjų koeficientų eilučių narių modulius riboja $|z|^n|t|^n/n!$, todėl abiejų realiųjų laipsninių eilučių konvergavimo spinduliai begaliniai. Kiekvienos jų sumai atskirai taikoma 31-osios paskaitos diferencijavimo teorema. Sujungę komponenčių išvestines gauname

$$H'(t) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n t^{n-1}}{(n-1)!} = z \sum_{m=0}^{\infty} \frac{z^m t^m}{m!} = zH(t), \qquad H(0) = 1.$$

Indeksų pakeitimas ir daugyba iš fiksuotos konstantos z išsaugo šias konverguojančias sumas. Tai išplaukia atlikus abu veiksmus su baigtinėmis sumomis ir perėjus prie komponenčių ribų. Dabar pagal 33-iosios paskaitos kompleksinės pirmosios eilės lygties sprendinio vienaties teoremą $H(t) = e^{zt}$ kiekvienam $t \in \mathbb{R}$. Kai $t = 1$, tai įrodo bendrąją eilutės su faktorialais tapatybę

$$e^z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!} \qquad (z \in \mathbb{C}). \tag{34.3}$$

Ji sutampa su 16-osios paskaitos apibrėžimu $e^{a+\mathrm{i}b} = e^a(\cos b + \mathrm{i}\sin b)$. Įrodymas menamojoje ašyje iš 31-osios paskaitos yra jos atskiras atvejis. Argumente naudotos realiojo parametro išvestinės ir pirmosios eilės sprendinio vienatis, o ne neįrodytas begalinių eilučių sandaugų sukeitimas.

Santrauka 34.

- Teorema 34.1 įrodo, kad kiekvienas lygties $y'' + py' + qy = 0$ sprendinys, kai p, q yra realiosios konstantos, priklauso skirtingų arba kartotinių šaknų šeimai. Du pradiniai duomenys vienareikšmiškai nustato jo koeficientus aibėje $\mathbb{R}$.
- Reiškinio $p^2 - 4q$ ženklas duoda tris realiuosius pavidalus. Spyruoklei, kurios $m, k > 0$ ir $c \geq 0$, slopinimą klasifikuojame lygindami $c/(2m)$ su $\sqrt{k/m}$.
- Esant eksponentiniam poveikiui, tapatybė (34.2) duoda atskiruosius sprendinius su papildomu daugikliu t ties paprastąja charakteristine šaknimi ir t^2 ties dviguba šaknimi. Homogeninį sprendinį pridedame pradiniams duomenims suderinti.
- Lygybė (34.3) galioja kiekvienam kompleksiniam z. Eilutė konverguoja absoliučiai. Įrodyme diferencijuojamos realiųjų komponenčių eilutės ir taikoma įrodyta kompleksinės pirmosios eilės lygties sprendinio vienaties teorema.

Uždavinių lape 34 nagrinėjami trys charakteristinių šaknų atvejai, poveikis ir kitos lygtys su pastoviais koeficientais. Toliau, 35-oje paskaitoje, metodą taikysime sinusiniam poveikiui ir aprašysime periodinių funkcijų Furjė koeficientus.

Literatūra

G. F. Simmons, *Differential Equations with Applications and Historical Notes*, 3-iasis leid., CRC Press, 2017, 3–4 skyriai. G. Teschl, *Ordinary Differential Equations and Dynamical Systems*, Graduate Studies in Mathematics 140, AMS, 2012, §3.1 (matricinė eksponentinė funkcija, įskaitant skaliarinį atvejį).